

Fractions.

Changer de dénominateur.

Règle : Soit a, b, d trois nombres entiers non nuls : $\frac{a}{b} = \frac{a \times d}{b \times d}$

Exemple1 :

1. Mettre la fraction $\frac{3}{7}$ au dénominateur 21.
2. Mettre la fraction $\frac{6}{3}$ au dénominateur 6

Ajouter deux fractions.

Règle : Pour ajouter deux fractions, il faut qu'elles soient au même dénominateur.

Soient a, b, d trois nombres entiers non nuls, $\frac{a}{d} + \frac{b}{d} = \frac{a+b}{d}$

Exercice 2 : Effectuer les calculs suivants. Donner le résultat sous forme simplifiée.

a. $\frac{7}{8} + \frac{2}{4}$ b. $\frac{-3}{6} + \frac{2}{9}$ c. $\frac{1}{7} + \frac{1}{3}$ d. $\frac{-1}{4} - \frac{3}{14}$

Multiplier deux fractions.

Règle : Soient a, b, c, d quatre nombres entiers non nuls.

$$a \times \frac{b}{d} = \frac{a \times b}{d}$$

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$$

Exercice 3 : Effectuer les calculs suivants. Donner le résultat sous forme simplifiée.

a. $3 \times \frac{2}{7}$ b. $5 \times \frac{4}{15}$ c. $\frac{3}{4} \times \frac{6}{5}$ d. $\frac{14}{5} \times \frac{10}{7}$

Diviser deux fractions.

Règle : Diviser deux fractions revient à multiplier la première par l'inverse de la deuxième.

Soient a, b, c, d quatre nombres entiers non nuls.

$$\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$$

Exercice 6 : Effectuer les calculs suivants. Donner le résultat sous forme simplifiée.

a. $\frac{\frac{4}{5}}{\frac{10}{3}}$ b. $\frac{\frac{9}{18}}{\frac{3}{18}}$ c. $\frac{\frac{3}{4}}{\frac{2}{2}}$

Utiliser les règles de priorités opératoires.

Règle:

1. Les calculs entre parenthèses sont prioritaires sur les calculs situés en dehors. La barre horizontale de fraction joue le rôle d'une parenthèse.
2. La multiplication et la division sont prioritaires sur l'addition et la soustraction.

Exercice 7 : Calculer et donner le résultat sous forme d'une fraction irréductible.

$$A = \frac{7}{12} - \frac{5}{6} \times \frac{1}{2} \quad B = \frac{\frac{7}{4}}{2} - \frac{1}{6} \times \frac{-2}{-3} \quad C = \frac{\frac{7}{12}}{\frac{5}{6} + \frac{1}{2}} \quad D = \left(\frac{3}{5}\right)^2 - \frac{-5}{6}$$

Pour aller plus loin: établir des égalités !

Exercice 8 : Montrer que pour tout entier naturel n non nul,

$$\frac{\frac{1}{n^2} - \frac{1}{n}}{\frac{1}{n^2} + \frac{1}{n}} = \frac{1-n}{1+n}$$

Exercice 9 : Montrer que pour tout entier naturel $n \neq 0$, $\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n} = \frac{-1}{n(n+1)}$

Exercice 10 : Soient a, b, c et d quatre nombres réels non nuls.

Montrer que $\left(\frac{a}{b} + \frac{c}{d}\right) \times \left(\frac{bd}{ad+bc}\right) = 1$